Ho nominato di $S_n$ ...

$R(T) = \{ g \in S_n \mid g$ permuta gli elementi di ogni riga$\}$

<u>Oss</u>

$R(T) \simeq S_{\lambda_1} \times S_{\lambda_2} \times \dots \times S_{\lambda_k} \leq S_n$

Possiamo definire anche $C(T)$ per le colonne.

<u>Oss</u>

$R(\sigma T) = \sigma R(T) \sigma^{-1} \quad C(\sigma T) = \sigma C(T) \sigma^{-1}$ $\boxed{\text{LEMMA}}$

Siano $\lambda, \tilde{\lambda} \vdash n$ e $T, \tilde{T}$ tableau iniettivi di forma $\lambda, \tilde{\lambda}$ supponiamo che $\lambda \overset{R}{\not\geq} \tilde{\lambda}$. Allora accade esattamente una delle due cose:

(1) Ci sono due interi $i \neq j$ che appaiono nella stessa colonna di $T$ e nella stessa riga di $\tilde{T}$.

(2) $\lambda = \tilde{\lambda}$ e c'è qualche $\tilde{p} \in R(\tilde{T})$ e $q \in C(T)$ t.c.

$$\tilde{p} \tilde{T} = q T$$

<u>Es.</u>

1) $T = \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array} \quad \tilde{T} = \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$ impossibile $\tilde{p} \tilde{T} = q T$

2) $S = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 1 & \\ \hline 5 & 2 & 3 \\ \hline \end{array} \quad \tilde{S} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 4 & \\ \hline 3 & 5 & 1 \\ \hline \end{array}$

$\downarrow (12) \in C(S)$ $\qquad (351)(24) \in R(\tilde{S})$

$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 2 & \\ \hline 5 & 1 & 3 \\ \hline \end{array}$

$(\downarrow id)$

Dim

Supponiamo (1) falsa. I numeri nella prima riga di $\tilde{T}$ stanno in colonne diverse di $T$. Quindi $\exists\, q_1 \in C(T)$. stanno nella stessa riga di $q_1 T$.

Adesso i n° della 2ª riga di $\tilde{T}$ sono in colonne diverse di $q_1 T$, quindi $\exists\, q_2 \in C(T)$, — .

Continuando trovo $q = q_k \cdots q_2 q_1 \in C(T)$.

$q(T)$ e $\tilde{T}$ hanno gli stessi numeri in ogni riga

Quindi $\exists\, \tilde{p} \in R(\tilde{T})$. $\tilde{p} T = q T$

Def. Parola colonna di $T$ come l'elenco dei n° letti per colonne $\downarrow \rightarrow$ $W_{col}(T)$

Es $W(S) = 45123$ $W(\tilde{S}) = 23451$

Def. Ordine tot. su tableau iniettivi

$\tilde{T} > T$ se:
- $\lambda_{\tilde{T}} \overset{R}{>} \lambda_T$
- $\lambda_T = \lambda_{\tilde{T}}$ e il più grande $i$ in pos diverse compare prima in $W(\tilde{T})$ che in $W(T)$

Es. $S > \tilde{S}$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 1 \\ \hline 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \end{array} \overset{R}{>} \begin{array}{|c|c|c|}\hline 4 & 5 \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array} \overset{\lambda}{=} \begin{array}{|c|c|c|}\hline 3 & 5 \\ \hline 1 & 2 & 4 \\ \hline \end{array}$$

$4\,1\,5\,2\,3 > 3\,1\,5\,2\,4$

Oss

Se $T$ è SYT, $\forall p \in R(T)$ e $q \in C(T)$

$p(T) \geq T$ e $q(T) \leq T$

**Cor**

Se $\tilde{T} > T$ size $n$, ci sono due interi distinti nella stessa col di $T$ e nella stessa riga $\tilde{T}$.

**Dim**

Se non esistessero, per il Lemma, esisterebbero $\tilde{p} \in R(\tilde{T})$, $q \in C(T)$. $qT = \tilde{p}\tilde{T}$. Ma

$$T \geq qT = \tilde{p}\tilde{T} \geq \tilde{T} \longrightarrow \text{assurdo.}$$

**Def.** Un tabloid $\{T\}$ è un'orbita di un tableau iniettivo $T$ sotto l'azione di $R(T)$

**Es.**

$$T = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 4 & \\ \hline 1 & 3 & 5 \\ \hline \end{array} \qquad |T| = 3!\,2!$$

no righe verticali

$$\{T\} = \begin{array}{|cc|c|} \hline 2 & 4 & \\ \hline 1 & 3 & 5 \\ \hline \end{array}$$

$S_n$ agisce sui tabloid come

$$\sigma \cdot \{T\} = \{\sigma T\}$$

$$(1\,4) \cdot \begin{array}{|cc|} \hline 2 & 4 \\ \hline 1 & 3 \; 5 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|cc|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \; 5 \\ \hline \end{array}$$

$\longrightarrow$ l'ordine crescente non è necessario

---

Per ogni $\lambda \vdash n$, definiamo $M^\lambda = \mathbb{C}$-sp. vett. con base i tabloid $\lambda$. (Una rappr. di $S_n$)

**Oss**

$$M^\lambda = \mathrm{Ind}_{S_\lambda}^{S_n} \mathbb{1} \quad \text{e} \quad S_\lambda = S_{\lambda_1} \times \dots \times S_{\lambda_k}$$

banale

**ES** $n=3$, $\lambda = (2,1)$ $\quad M^\lambda = \mathbb{C}^3$ con base $\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array}$ $\begin{array}{|c|c|} \hline 2 & \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array}$ $\begin{array}{|c|c|} \hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$

$\lambda = (3)$ $\quad M^\lambda = \mathbb{C}$ $\begin{array}{|ccc|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$

$\lambda = (1,1,1)$ $\quad \begin{array}{|c|}\hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline 3 \\ \hline \end{array}$ $\quad$ 3! tableaux $\quad M^\lambda = \mathbb{C}^6$

$\boxed{\text{DEF}}$

Dato $T$ tableau invertibile, definiamo quest elem di $\mathbb{C}[S_n]$

$$a_T = \sum_{p \in R(T)} p \qquad b_T = \sum_{q \in C(T)} \varepsilon(q)\, q \qquad c_T = b_T \cdot a_T$$

segno della permutaz.

"simmetrizzatori di Young"

<u>Oss!</u> $\forall p' \in R(T),\ q' \in C(T)$

$$p' a_T = a_T = a_T p' \qquad q' b_T = \varepsilon(q') b_T = b_T q'$$

$$a_T a_T = |R(T)|\, a_T \qquad b_T b_T = |C(T)|\, b_T$$

<u>Def.</u>

$$v_T := b_T \cdot \{T\} = \sum_{q \in C(T)} \varepsilon(q) \{qT\} \in M^\lambda$$

<u>Oss</u>

$$\sigma . v_T = v_{\sigma T}$$

---

<u>Es.</u> $n=3 \quad \lambda = (2,1)$

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 2 & \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array} < \tilde{T} = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

$$v_T = \{b_T \cdot T\} = \begin{array}{|c|c|}\hline 2 & \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$= e_2 - e_1$$

$R(T) = \{(13), id\}, \ldots$

$a_T = id + (13)$

$b_T = id - (12)$

$a_{\tilde{T}} = id + (12)$

$b_{\tilde{T}} = id - (13)$

$$v_{\tilde{T}} = \{b_{\tilde{T}} \cdot \tilde{T}\} = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & \\ \hline 3 & 2 \\ \hline \end{array} = e_3 - e_1$$

$$S = \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$v_S = \{b_S S\} = \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|}\hline 2 & \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array} = e_1 - e_2$$

$v_T, v_{\tilde{T}}$ è una base!

↳ per vedere facilmente calcola gli altri tableau

---

## LEMMA

Siano $T, \tilde{T}$ due tableau iniettivi di forma $\lambda, \tilde{\lambda}$ $\lambda \not\geq \tilde{\lambda}$. Se ci sono due interi $i \neq j$ nella stessa col di $T$ e riga di $\tilde{T}$, allora $b_T \cdot \{\tilde{T}\} = 0$

Altrimenti $b_T \cdot \{\tilde{T}\} = \pm v_T$

## ES

$T < \tilde{T}$ $\quad b_T\{\tilde{T}\} = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} = 0$

## Dim

Se $\exists$ tali interi $i$ e $j$, sia $t$ la trasposizione $(ij) \in C(T)$ che li permuta

$$b_T t = -b_T$$

Ma $t\{\tilde{T}\} = \{t\tilde{T}\} = \{\tilde{T}\}$

$$\Rightarrow b_T\{\tilde{T}\} = b_T\{t\tilde{T}\} = -b_T\{\tilde{T}\} \Rightarrow b_T\{\tilde{T}\} = 0$$

Se non esistono, per lemma ci sono $\tilde{p} \in R(\tilde{T})$ $q \in C(T)$ tc. $qT = \tilde{p}\tilde{T}$

$$b_T\{\tilde{T}\} = b_T\{\tilde{p}\tilde{T}\} = b_T\{qT\} = b_T q\{T\} = \varepsilon(q)\, b_T\{T\} =$$

$= \varepsilon(q)\, v_T$

---

<u>Def.</u> Per ogni $\lambda \vdash n$, il <u>modulo di Specht</u> $S^\lambda$ è il sottosp. vett. di $M^\lambda$ generato da:

$$\{ v_T \mid T \text{ tableau iniettivi di forma } \lambda \}$$

È una sottorappr. di $M^\lambda$ generata (come rappr.)

$v_T$, cioè $S^\lambda = \mathbb{C}[S_n] \cdot v_T$

<u>ES</u> $\lambda = (2,1) = \mathbb{C} v_+ + \mathbb{C} v_{\mp} = \langle e_2 - e_1, e_3 - e_1 \rangle$

<u>OSS</u>

$S^\lambda$ è la rappr. 2 dim. standard di $S_3$ (chiamata $V_2$ nell'esercizio)

Si può vedere che $S^{(3)}$ = banale e $S^{(1,1,1)}$ = regolare

---

ESERCIZIO 7

Determinare $S^\lambda$, $\lambda \vdash 4$

---

<u>Thm</u>

Al variare di $\lambda \vdash n$, le $S^\lambda$ sono tutte e sole le irriducibili di $S_n$.

<u>Dim</u>

a) tutti i $v_T \neq 0$, $\{T\}$ appare in $v_T = \sum_{q \in C(T)} \varepsilon(q)\, q\{T\}$ solo per $q = id$

$$S^\lambda \neq \{0\} \quad \forall \lambda$$

b) $\lambda \neq \tilde{\lambda}$ $\quad S^\lambda \not\cong S^{\tilde{\lambda}}$ come rappr.

Perché, $\forall T$ di forma $\lambda$, $b_T \cdot S^\lambda = \mathbb{C} v_T$ (per ultimo lemma)

e se $\tilde{\lambda} \geq \lambda$ allora $b_T S^{\tilde{\lambda}} \subseteq b_T M^{\tilde{\lambda}} = 0$

$\downarrow$

$b_T$ agisce in modo diverso su $S^\lambda$ e $S^{\tilde{\lambda}}$

c) Mostriamo che $\forall \lambda \vdash n$, $S^\lambda$ é irrid.

Supponiamo $S^\lambda = V \oplus W$ come rappr., allora

$\mathbb{C} v_T = b_T S^\lambda = b_T V \oplus b_T W$

Inoltre $b_T v_T = b_T b_T \{ v_T \} = |C(T)| \, b_T \{ T \}$

$= |C(T)| \, v_T \neq 0$

Ma $v_T \in S^\lambda$ quindi $v_T = v + w$ $(v \in V, w \in W)$

$\underset{\neq 0}{b_T v_T} = b_T v + b_T w \longrightarrow$ almeno uno $\neq 0$

$\downarrow$

$b_T v \neq 0$ quindi $b_T v = \alpha v_T$

quindi $V$ contiene il sottomodulo generato da $v_T \Rightarrow V = S^\lambda$, $W = \{0\} \Rightarrow S^\lambda$ é irrid.

Infine le $S^\lambda$ sono tante quante le partizioni di $n$, cioé quante le classi di coniugio di $S_n$, cioé tante quante le rappr. irrid di $S_n$